

衣迈斯MES/WMS智能生产管理系统知识文档

本知识文档整合自《爵派尔MES项目技术协议》、《衣迈斯操作手册》和《MES项目--配置实施手册》，旨在为系统管理人员、实施顾问及车间操作人员提供关于衣迈斯智能生产管理系统的全面业务架构、功能模块、配置运维及操作规范指导。

第1章 系统方案总体设计

1.1 系统架构与集成范围

衣迈斯MES/WMS智能生产管理系统定位于企业生产过程控制的核心层，承上启下连接企业资源管理层与车间自动化执行层。系统集成了原材料仓储、裁剪车间、缝制作业、质检作业、后整理以及成品装箱入库等全流程控制。

- **ERP系统接口：**对接采购收货、物料主数据、生产订单(包含尺码与BOM信息)、成品出入库指令及订单报工。
- **自动化执行层对接：**支持与自动化仓储立库系统(WCS)、RGV/AGV自动搬运工具系统、提升机、以及LRT缝制流水线系统接口，全自动化或限通知调度流转。

1.2 一级业务主流程描述

1. ERP同步物料主数据及采购收货任务至MES/WMS，操作人员手持PDA完成收货作业与卷码打印。
2. 物料根据方案触发来料检验任务，质检合格后批次上架至指定储位生成原材料库存。
3. ERP推送生产订单至MES后，依次进行前道作业(物料齐套分析、人机工序排布/鱼骨图设计)。
4. 生产领料由生产端发起，仓储人员根据发货任务在PDA端完成下架出库(支持自动/人工配货)。
5. 前道完工后订单转入待生产，依次流转至裁剪(拉布、裁剪分包、包码打印)、在制品入库/超市流转、外发协同、缝制报工、完工质检及装箱作业。

第2章 基础数据维护与配置规范

2.1 仓储主数据多级概念

仓储主数据体系采用多级树状管理，用以精准映射物理仓库结构，定义如下：

级别概念	英文属性	定义与业务说明
一级概念：仓库	Warehouse	仓储数据的最高层级，区分为原材料仓、半成品仓和成品仓。

级别概念	英文属性	定义与业务说明
二级概念:库区	Zone	把仓库按业务类型或物料类型细分的小区域,可配置自动物流属性(如支持AGV/RGV)。
三级概念:库位	Location	存放物料或货架的具体物理位置,分为货架有货、空货架、空库位三种状态。
四级概念:货架	Rack	区分固定货架与非固定(可AGV搬运)立体储存设备,按尺寸区分为大/小货架。
五级概念:货位	Slot	货物的最小存放单元,可对应自动化机械手臂交互的层数、列数并支持锁定状态。
六级概念:容器	Container	与AGV配套的装载工具(如大/小料箱、周转箱),具有唯一的固定容器号。

2.2 机构与组织模型定义

系统机构组织模型按照 集团 → 工厂 → 工作车间 → 班组 → 工作中心 垂直向下构建。任何选择参与系统排产和工艺流转的底层节点必须指定“机构生产类型”,且编码需与系统工段保持一致(如裁剪-辅助-缝制-后整),对于配置了吊挂线的班组,工位必须直接关联工作中心。

2.3 权限与账户管理

- 用户登录模式:现有一线车间员工通过PAD端使用用户编号登录(支持单条录入、模板导入和接口对接);而非一线管理人员(车间主任、生产经理)可通过PC端或手持端使用手机号/邮箱登录。
- 功能与数据隔离:用户的数据查看范围权限由分配的“机构”决定;其可查看页面和操作的功能按钮由所关联的“角色”权限集决定。若员工连续5次输错密码,账号自动锁定,需管理员编辑解锁。

第3章 车间核心业务操作指引

3.1 产前作业与鱼骨图配置

在订单准备阶段,物料需要通过BOM信息发起分析判定齐套状态。工艺人员通过PC端或PAD端录入款式工序(支持Excel批量导入或对接自动同步GST工时分析系统),在系统中配置“鱼骨图”结构,编排每道工序所对应的人机工位。如果遇到相似或相同的款式,系统支持通过“复制鱼骨图”功能一键引入历史工单的工位关系。产前确认无误后点击“产前完成”,订单状态变更为“待生产”。

3.2 裁剪车间作业

裁剪任务是车间生产物料流转的源头。其支持两种模式进行任务生成：

1. **PC/平板导入模式**：下载分床Excel模板，由录入员输入裁剪床次、面料、层数(件数)、长度、幅宽及各尺码包数。导入后点击“分包”生成包流数据并打印唯一“包码”。
2. **PDA手持操作模式**：将任务分配到指定裁床编号(CJ01-CJ05)，员工通过手持完成拉布长度、剩余长度与散件数提交，在指定裁床相连的打印机上输出包码标签。

分包完成后，通过在制品入库(AGV模式)扫描包码与料箱容器码，指定货位完成库位绑定，齐套后系统自动或人工触发AGV调度，将料箱由提升机转运至二楼缝制缓存区。

3.3 缝制与 LRT 流水线控制

- **线外班组报工**：针对非LRT线内员工，提前通过鱼骨图指派岗位，员工在工位平板登录后扫描裁片包码即可快速报工，支持实时统计今日个人总产能与工段进度。
- **LRT智能流水线作业**：周转料箱搬运至LRT待周转区后，MES接收到在制品到位信号后下发流转指令给机械手，机械手自动抓取上挂。MES实时将工序路径路由发送至LRT控制系统。对于异常质量件，质检站平板端可一键点击【返工】将料箱退回至上一指定加工位。

3.4 装箱与后整作业

装箱报工分为标准装箱和 成品包装(混合)两种模式。混合装箱流程规范如下：

1. 首先在生产加工单内提前打印对应订单的衣服款码。
2. 进入平板APP的成品包装页面，点击【创建空箱】并输入排程号/订单号查询。
3. 填写预计装箱的总箱数(系统将自动生成对应行数的箱号明细)并保存空箱。
4. 在明细列表中双击选定某一行箱号，使用扫描枪依次扫描每件衣服的唯一款码，系统将自动产生件数累加明细(单件数满箱或超出标准时，系统将发出“该尺码已装完”的拦截预警并显示“已封箱”)。

第4章 质量控制(来料与缝制质检)体系

4.1 质检主数据与方案配置

质量管理分为来料检验、缝制组检与成品尾检。系统通过定义 检验项目(输入类型定义为选择、输入框、文本框等前端组件)和 检验方案 开展工作。一个检验方案只可绑定一个作用域(特定的物料分类、仓库、机构或产品品类)。在方案中可进一步细化检验流程并设定检验规则(全检或按比例抽检)。

4.2 瑕疵记录与返修流程

在数字化检验工作台，质检员可直观使用平板端工具进行无纸化操作。检验界面集成表面疵点记录区域，在图形化工作台上点击对应的缺陷位置(X,Y坐标)，即可弹框点选疵点缺陷项(如色花、勾丝、擦伤、压痕等)。如果是尺寸检验，系统会自动加载款式尺码的标准值、最大/最小允许偏差，由检验员输入实测值判定合格与否。当判定为不合格时，质检员选择对应的返修人、工序、工

位或指定返修班组，将缺陷信息绑定至返修卡，完成完整的质检闭环控制。

第5章 系统运维与高阶配置说明

5.1 动态生成与复制页面指南

为满足多工厂、多租户的个性化单表展示需求，运维顾问可通过系统的页面配置模块实现免代码高效扩展：

- 新增页面：路径为【平台运维】→【页面配置】→【增加显示页面】。顾问需要输入目标服务的应用名称、数据库IP、端口、登录用户名以及物理表名，自拟唯一的页面编号。同时可使用“新增页面(新)”功能手动搜索并双击表名，直接勾选“是否生成菜单”由系统自动注入菜单基础属性。
- 复制页面：路径为【平台运维】→【页面配置】→【复制显示页面】。当多个工厂在同一个业务表上面需要应用不同权限或展示数列时，可选择对应的源租户与目标租户，拷贝原页面编号并赋予新目标页面编号，实现配置的复用与快速隔离。

5.2 菜单与按钮权限级联配置规范

一个全新的页面生成后，其权限发布必须遵循以下严格的级联逻辑：

1. 在菜单配置中注册该页面。正确录入路由地址(格式为/服务名称/ndata/init/页面编号)，定义其设备类型属性(电脑设备、平板设备或移动设备)，并指定其优先级和父节点。
2. 在角色管理中，找到目标管理角色或班组角色，点击【分配权限】，在关联的菜单树中勾选该菜单项，完成页面级查看权限赋权。
3. 进入生成的目标业务页面，点击页面右上角的【权限配置】按钮。系统会以横向展示当前页面的全部动作功能按钮(如：增加、编辑、删除、导入、导出、作废、送审等)，纵向展示系统角色列表。运维人员依次勾选对应角色有权操作的按钮并点击保存。未勾选的按钮在对应角色登录时会自动隐藏。

第6章 项目交付、验收与支持标准

6.1 异常预警触发矩阵

系统内置定时任务检测机制，可在综合门户页面触发多场景业务预警：

- 齐料异常预警：生产订单下达后，自动比对订单BOM与WMS仓库可用库存，不足时即触发通知。
- 裁剪欠料预警：导入车间开裁单后，若比对WMS发货出库流水发现面料不足，自动发送欠料提醒。
- 存储超时预警：当在制品、半成品进入裁片超市后，若停留时间超过设定的安全阈值，定时任务自动通知线长。
- 质量异常预警：质检工作台不合格率或局部疵点频次达到质量红线时，即时通报给质量总监与班组长。

6.2 验收质量问题分级

严重等级	问题描述	维保响应要求	维保解决时间
等级 1	严重的系统功能问题, 影响核心系统运作, 造成车间停工且无替代方案。	1小时以内	4小时以内
等级 2	主要系统功能损坏, 影响用户日常重要工作, 部分流程仍可运转但无替代方案。	2小时以内	8小时以内
等级 3	功能或页面操作问题, 仅影响非核心局部工作, 系统运行整体不受影响。	8小时以内	48小时以内
等级 4	对生产运行无影响的完善性建议, 如文字错漏、错别字或界面微调。	24小时以内	5个工作日内

6.3 售后支持与技术转移

自签署正式交付报告书之日起, 提供 1 年免费维保期。技术团队提供包含远程支持(远程诊断)、邮件、电话以及紧急上门现场支持。在项目实施阶段, 实施顾问将坚决贯彻“培训培训者(Train the Trainer)”的核心策略, 优先深度培训甲方项目组成员(业务操作与系统参数配置运维), 后续由其作为种子讲师协助最终最终用户的现场带教, 确保系统长效稳定运行。